Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

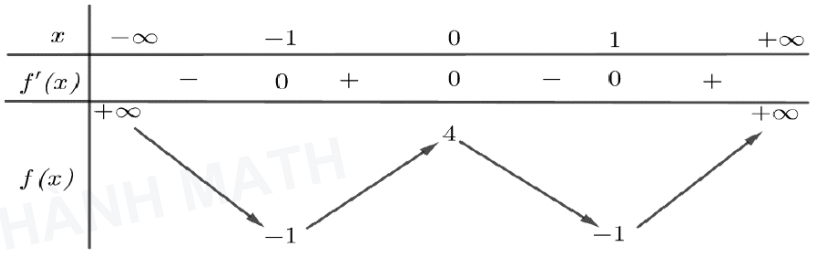
Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã sửa một lỗi in trong bảng biến thiên của đề nguồn. Làm theo nội dung trong đề này. Chi tiết đính chính được xem sau khi nộp bài.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

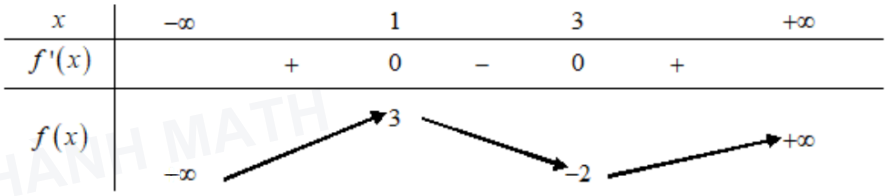


Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-\infty;-1)$. **B.** $(0;1)$. **C.** $(-1;1)$. **D.** $(-1;0)$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:



Hàm số $f(x)$ đạt cực đại tại

A. $x=-2$. **B.** $x=3$. **C.** $x=1$. **D.** $x=2$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho hàm số $y=-x^3-mx^2+(4m+9)x+5$, với m là tham số. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$?

A. 5 **B.** 4 **C.** 6 **D.** 7

PHẦN I · CÂU 4

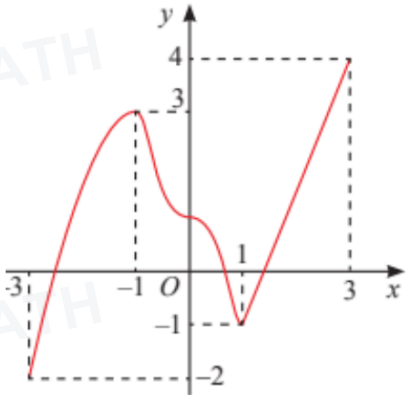
Câu 4: Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)=x+\dfrac{4}{x}$ trên $(-4;0)$ là

A. -4. **B.** 4. **C.** -5. **D.** 5.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị trên $[-3;3]$ như hình vẽ.



Giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số $f(x)$ trên $[-3;3]$ lần lượt là

A. $M=3;m=-1$. **B.** $M=4;m=-2$. **C.** $M=3;m=-3$. **D.** $M=-1;m=1$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Đồ thị hàm số $y=\dfrac{x+1}{x^2+x-2}$ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?

A. 1. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 4.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho hàm số $y=\dfrac{6x^2+7x-2023}{2x^2+3x+2024}$ tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là

A. $y=3$. **B.** $y=0$. **C.** $y=1$. **D.** $y=2$.

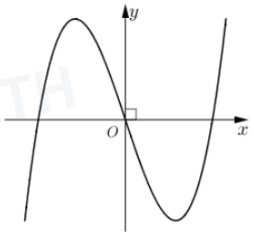
PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x^3+x^2-2x-1}{x^2-2}$ là đường thẳng có phương trình

A. $y=2x+1$. **B.** $y=x+1$. **C.** $y=-x+1$. **D.** $y=x$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

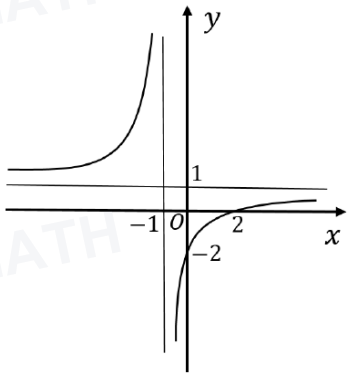


A. $y=x^3-2024x$. **B.** $y=-x^3+3x$. **C.** $y=x^3-3x^2+2024$. **D.** $y=-x^3+3x^2-2$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN I · CÂU 10

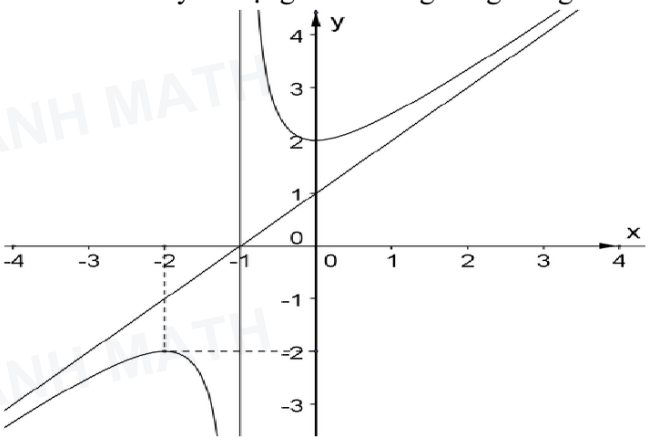
Câu 10: Cho hàm số $y=\dfrac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số đã cho và trục tung là



A. $(0;-2)$. **B.** $(2;0)$. **C.** $(-2;0)$. **D.** $(0;2)$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên dưới?

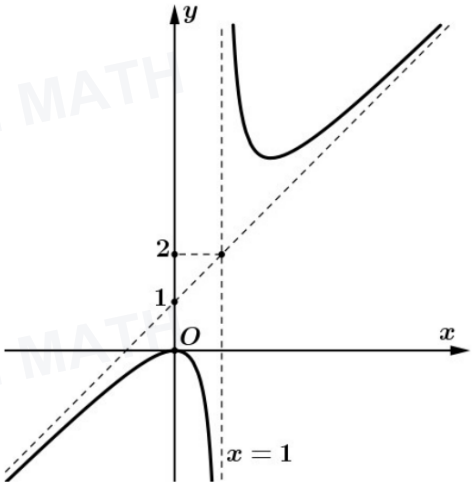


A. $y=\dfrac{x+2}{x+1}$. **B.** $y=\dfrac{x^2-2x+2}{x+1}$. **C.** $y=x^2-2x+2$. **D.** $y=\dfrac{x^2+2x+2}{x+1}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho hàm số $y=\dfrac{x^2+a}{x+b}$ có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên dưới. Giá trị của $T=a+b$ bằng



A. $T=0$. **B.** $T=-2$. **C.** $T=-1$. **D.** $T=2$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)=x^4-2x^2-5$. Các khẳng định sau là đúng hay sai ?

a) Hàm số có 3 điểm cực trị.

b) Hàm số đồng biến trên $(0;+\infty)$

c) Điểm $M(0;1)$ là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $y=f(x)$.

d) Hàm số $y=f(x)$ và $y=f(2x)$ có cùng điểm cực đại.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $y=\dfrac{2x-3}{x+1}$. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

a) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là đường thẳng $y=2$.

b) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là đường thẳng $x=1$.

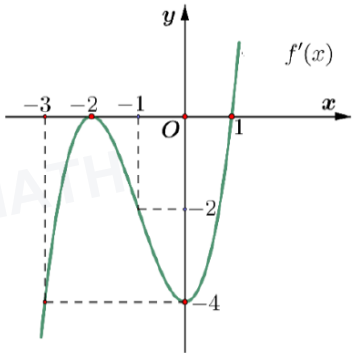
c) Đồ thị hàm số có tất cả hai đường tiệm cận.

d) Đồ thị hàm số có giao điểm I của hai đường tiệm cận nằm trên đường thẳng $(\Delta): x+2y-3=0$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)$ là hàm số bậc ba có đồ thị là đường cong trong hình vẽ.



a) Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;-2)$.

b) Hàm số $y=f(x)$ có hai điểm cực trị.

c) $f'(2)=4$.

d) Hàm số $g(x)=f(x)-\frac{1}{2}x^2+x+2024$ đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{5}{2};-\frac{3}{2}\right)$.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hàm số $y=x^3-3x+1$.

a) Điểm cực tiểu của hàm số là $x=1$.

b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1;1)$.

c) Giả sử hàm số đã cho có hai điểm cực trị là $x_1;x_2$. Khi đó giá trị $x_1\cdot x_2=-1$.

d) Gọi A,B lần lượt là điểm cực đại và điểm cực tiểu của đồ thị hàm số. Khi đó, diện tích tam giác ABC là 12 với $C(-1;2)$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Sau khi phát hiện một dịch bệnh, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày phát hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ t là $f(t)=-t^3+45t^2+600t$, $t\in\mathbb{N}$, $t\le 30$. Nếu coi $f(t)$ là hàm số xác định trên đoạn $[0;30]$ thì $f'(t)$ được xem là tốc độ truyền bệnh (người/ngày) tại thời điểm t. Trong 30 ngày đầu tiên, có bao nhiêu ngày mà tốc độ truyền bệnh lớn hơn 1200?

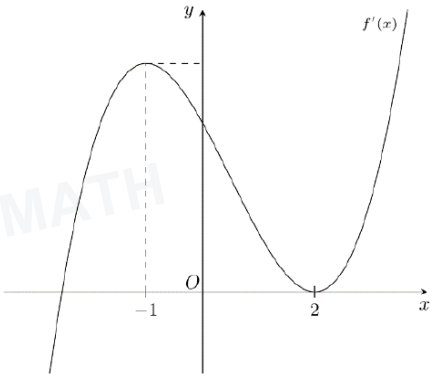
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $y=\dfrac{2x^2+5x+4}{x+2}$. Độ dài của đoạn thẳng nối hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bằng. (làm tròn đến hàng phần mười)

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị của $f'(x)$ như hình vẽ bên dưới. Số điểm cực trị của hàm số $y=f(x)$ là



PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=f(x)=\dfrac{x^2-x+1}{x-1}$ có dạng $y=ax+b,\ (a,b\in\mathbb{Z})$. Tính giá trị biểu thức $P=5a+2024b$.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và bảnng xét dấu đạo hàm như hình vẽ sau:

x	$-\infty$		-10		-2		3		8		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$+$	0	$-$	0	$-$	0	$+$	

Tìm m để hàm số $y=f\left(x^3+4x+m\right)$ nghịch biến trên khoảng $(-1;1)$?

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một hộp sữa dung tích 1 lít có dạng hình hộp chữ nhật với đáy là hình vuông cạnh bằng $x\ (cm)$ và chiều cao $h\ (cm)$. Tìm giá trị của x để diện tích toàn phần của hình hộp là nhỏ nhất.

---------- HẾT ----------